

MODELO DE REQUERIMIENTOS

1. Definición del modelo de requerimientos

Para el proyecto del **Departamento de Bienestar Universitario**, el modelo de requerimientos representa las funcionalidades que debe proporcionar la plataforma para gestionar la atención psicológica de los estudiantes, tanto mediante atención inmediata como mediante citas programadas.

2. Actores del sistema

Los principales actores identificados son:

- **Estudiante:** solicita atención psicológica inmediata o agenda citas, puede cargar antecedentes clínicos y evaluar la atención recibida.
- **Psicólogo:** atiende las solicitudes y citas, revisa la información clínica disponible y realiza el triaje clínico del estudiante.
- **Secretaría de Bienestar:** gestiona citas y actividades administrativas, sin acceso a la información clínica de los estudiantes.
- **Director de Bienestar:** administra los horarios de los psicólogos, coordina su disponibilidad y consulta información estadística anonimizada.

3. Requerimientos funcionales (RF)

RF01 - Llamada Inmediata: El sistema debe permitir al estudiante iniciar una llamada de voz o texto en tiempo real hacia un psicólogo que se encuentre disponible dentro del horario establecido.

RF02 - Triage Clínico (Reemplaza el triaje algorítmico): Durante o al finalizar la llamada, el sistema debe habilitar un formulario exclusivo para el psicólogo, permitiéndole registrar el nivel de riesgo o triaje evaluado clínicamente.

RF03 - Enrutamiento SOS (Emergencias): El sistema debe contar con un botón de "Emergencia" que, al ser presionado por el estudiante, derive la conexión ignorando las colas regulares y lo conecte inmediatamente con el primer psicólogo en estado "Disponible".

RF04 - Agendamiento (Sin Penalización): El sistema debe ofrecer una interfaz para seleccionar bloques de tiempo disponibles y agendar citas futuras, garantizando que no existan algoritmos de penalización en caso de inasistencia o cancelación por parte del estudiante.

RF05 - Cargue Documental: El sistema debe proveer un repositorio seguro para que el estudiante pueda adjuntar archivos (en formatos como PDF o JPG) que contengan su historia clínica previa o diagnósticos externos.

RF06 - Calificación de Servicio: Tras finalizar una sesión (llamada o cita), el sistema debe desplegar una encuesta (obligatoria u opcional) para que el estudiante califique al psicólogo en una escala de 1 a 5 estrellas e incluya un campo de texto para comentarios.

RF07 - Gestión de Horarios: El sistema debe proveer una interfaz exclusiva para el Director de Bienestar, permitiéndole crear, modificar y asignar los turnos y bloques de disponibilidad de todo el equipo de psicólogos.

RF08 - Dashboard Estadístico (Anonimizado): El sistema debe generar un panel de métricas consolidando motivos de consulta, niveles de riesgo y problemáticas principales para el Director, con la restricción técnica de ocultar cualquier nombre, ID o dato demográfico identificable del estudiante.

4. Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF01 - Privacidad y Habeas Data (Ley 1581): El sistema debe cumplir estrictamente con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales sensibles en Colombia. Para ello, el estudiante debe aceptar explícitamente los términos de tratamiento de datos antes de poder usar la plataforma.

RNF02 - Secreto Profesional y Seguridad (Ley 1090): Alineado a la Ley 1090 de 2006 (Código Deontológico del Psicólogo en Colombia), la arquitectura de la base de datos debe encriptar las notas clínicas y la información del triaje. Además, el perfil del Director de Bienestar debe tener bloqueado, a nivel de código, el acceso a las tablas que contienen las historias clínicas.

RNF03 - Retención y Manejo de Historia Clínica (Resoluciones MinSalud): El almacenamiento, custodia, retención y confidencialidad de las notas clínicas y de los documentos cargados por el estudiante deben cumplir con los parámetros de la Resolución 1995 de 1999 y la Resolución 839 de 2017 del Ministerio de Salud.

RNF04 - Rendimiento y Latencia (Concurrencia SOS): El módulo de enrutamiento de llamadas de emergencia (RF-03) debe tener la capacidad de manejar tiempos de latencia menores a 2 segundos, garantizando así una respuesta inmediata en situaciones de crisis vital.

RNF05 - Prohibición Multimedia: Por arquitectura, el sistema tiene estrictamente prohibido grabar, transcribir automáticamente o almacenar el audio/video de las sesiones síncronas para evitar fugas de información masiva.

RNF06 - Integridad de los Datos: Una vez que el psicólogo firma la nota clínica, su edición queda bloqueada, exigiendo trazabilidad si existe alguna enmienda permitida.

RNF07 - Disponibilidad Offline y Resiliencia en Emergencias: La aplicación web/móvil debe implementar almacenamiento en caché local (Progressive Web App - PWA) de modo que la pantalla de la función de atención inmediata (SOS) y las líneas telefónicas directas de contingencia permanezcan accesibles y operativas en la pantalla del dispositivo aun cuando el usuario pierda la conexión a internet o los servidores del sistema no se encuentren disponibles.

5. Principales requerimientos del sistema

El sistema debe permitir:

1. Solicitar atención psicológica en tiempo real.
2. Conectar una solicitud de emergencia con el primer psicólogo disponible.
3. Permitir al estudiante agendar citas futuras.
4. Permitir cancelar o no asistir a una cita sin recibir penalización.
5. Permitir al estudiante cargar documentos relacionados con sus antecedentes clínicos.
6. Permitir al psicólogo revisar la información necesaria para realizar la atención.
7. Permitir al psicólogo realizar y registrar el triaje clínico durante o después de la atención.
8. Permitir al estudiante calificar la atención recibida y dejar comentarios.
9. Permitir a la Secretaría de Bienestar gestionar citas y horarios administrativos sin acceder a las notas clínicas ni a los resultados del triaje.
10. Permitir al Director de Bienestar administrar los horarios y la disponibilidad de los psicólogos.
11. Generar estadísticas sobre las problemáticas atendidas de forma anonimizada.
12. Contar con un mecanismo de auditoría de emergencia para los casos excepcionales establecidos por el proyecto.

6. Casos de uso principal

- CU01 – Iniciar llamada inmediata / Enrutamiento SOS

Actor principal: Estudiante

Objetivo: Permitir que el estudiante solicite atención psicológica en tiempo real o de emergencia.

Descripción: El estudiante solicita atención mediante la plataforma. Si la solicitud corresponde a una emergencia, el sistema debe dirigirse inmediatamente al primer psicólogo que se encuentre disponible. Posteriormente, el psicólogo realiza la evaluación clínica y determina el nivel de riesgo del estudiante. En caso de fallas de conexión o falta de internet, el sistema permite la redirección a marcación celular offline.

Escenario Principal:

1. el estudiante solicita atención en tiempo real
2. el sistema recibe la solicitud
3. el sistema verifica la disponibilidad de los psicólogos si se trata de una emergencia, el sistema prioriza la solicitud
4. el sistema conecta al estudiante con el primer psicólogo disponible
5. el psicólogo atiende al estudiante
6. el psicólogo realiza el triaje clínico
7. el psicólogo registra el nivel de riesgo correspondiente

- CU02 – Realizar triaje clínico humano

Actor principal: Psicólogo

Objetivo: Permitir que el psicólogo evalúe y determine el nivel de riesgo del estudiante en tiempo real durante o al finalizar la atención.

Descripción: El psicólogo examina y evalúa clínicamente al estudiante durante o al finalizar la interacción en tiempo real para determinar y registrar el valor de riesgo dentro del sistema, sin depender de un triaje algorítmico automatizado.

Escenario Principal:

1. el psicólogo atiende al estudiante en una llamada o consulta en tiempo real
2. el psicólogo evalúa clínicamente el estado y riesgo del estudiante
3. el psicólogo accede a la sección de registro de triaje en la plataforma
4. el psicólogo asigna el nivel de riesgo correspondiente según la evaluación realizada
5. el psicólogo guarda la valoración de triaje en el sistema
6. el sistema registra el nivel de riesgo asociado a la atención del estudiante

- CU03 – Agendar cita programada

Actor principal: Estudiante

Objetivo: Permitir que el estudiante seleccione y reserve una cita programada para atención psicológica futura.

Descripción: El estudiante navega en la plataforma por los bloques de tiempo y horarios disponibles de los psicólogos para agendar su cita de atención asíncrona o programada.

Escenario Principal:

1. el estudiante ingresa a la sección de agendamiento de citas de la plataforma
2. el sistema muestra el calendario con los bloques de horarios disponibles
3. el estudiante selecciona la fecha y hora deseada para su atención
4. el estudiante confirma la solicitud de agendamiento
5. el sistema verifica y reserva el cupo seleccionado
6. el sistema notifica al estudiante sobre la confirmación de su cita programada

- CU04 – Cancelar / Reprogramar cita

Actor principal: Estudiante (y Secretaría de Bienestar)

Objetivo: Permitir la cancelación o modificación del horario de una cita previa sin generar penalizaciones o sanciones al estudiante.

Descripción: El estudiante o la secretaria de bienestar gestiona la cancelación o el cambio de fecha/hora de una cita previamente agendada. El sistema libera el cupo para que esté disponible para otros usuarios, aplicando la política de no penalización ni sanciones para el estudiante.

Escenario Principal:

1. el usuario (estudiante o secretaria) consulta la lista de citas agendadas
2. el usuario selecciona la cita que desea modificar o cancelar
3. el usuario elige la acción a realizar (cancelar cita o reprogramar seleccionando un nuevo horario disponible)
4. el usuario confirma la acción requerida
5. el sistema actualiza el estado de la cita y libera el cupo de horario en la plataforma
6. el sistema confirma el cambio o la cancelación sin aplicar ninguna penalización ni sanción al estudiante

- CU05 – Agendar cita presencial (Vista ciega)

Actor principal: Secretaría de Bienestar

Objetivo: Permitir a la secretaria agendar citas de atención presencial manteniendo la confidencialidad clínica del estudiante.

Descripción: La secretaria de bienestar recibe al estudiante en recepción y gestiona la asignación de cupos para citas presenciales a través de una interfaz de "vista ciega", la cual solo muestra datos demográficos y horarios sin dar acceso a resultados de triaje ni notas de historias clínicas.

Escenario Principal:

1. el estudiante acude a la recepción de Bienestar Universitario para solicitar una cita presencial
2. la secretaria de bienestar ingresa al módulo de agendamiento presencial en el sistema
3. el sistema presenta la interfaz restringida de vista ciega (únicamente con datos demográficos y bloques de horario)
4. la secretaria busca al estudiante y selecciona el horario de atención disponible
5. la secretaría confirma el agendamiento de la cita
6. el sistema asigna el cupo presencial preservando la confidencialidad clínica del estudiante

- CU06 – Cargar documentos y antecedentes

Actor principal: Estudiante

Objetivo: Permitir que el estudiante suba y adjunte documentos y antecedentes médicos previos para la atención psicológica.

Descripción: El estudiante adjunta archivos y documentos clínicos (como historias clínicas anteriores, exámenes o informes externos) a través del sistema para que puedan ser consultados únicamente por el psicólogo asignado durante la consulta.

Escenario Principal:

1. el estudiante ingresa a la sección de antecedentes y carga de documentos
2. el estudiante selecciona la opción de adjuntar un nuevo archivo
3. el estudiante busca y selecciona el documento clínico en su dispositivo (historia previa, informe o examen)
4. el sistema valida el formato y los requisitos del archivo
5. el estudiante confirma la carga del documento
6. el sistema almacena de forma segura el archivo adjunto en el expediente del estudiante para la revisión del psicólogo

- CU07 – Registrar y firmar historia clínica

Actor principal: Psicólogo

Objetivo: Permitir que el psicólogo redacte la evolución clínica del estudiante, revise sus antecedentes y firme electrónicamente la nota médica.

Descripción: El psicólogo examina los antecedentes cargados previamente por el usuario y realiza la redacción de la nota de evolución o de la consulta médica del estudiante, luego aplica su firma electrónica para validar legalmente la atención dentro de la plataforma.

Escenario principal:

1. El psicólogo selecciona al estudiante o la atención finalizada
2. El sistema despliega el módulo de historia clínica y visualización de antecedentes
3. El psicólogo revisa los antecedentes e información médica previa del estudiante
4. El psicólogo redacta la nota de evolución clínica de la sesión
5. El psicólogo solicita el firmado electrónico del documento
6. El sistema valida la firma y credenciales del profesional
7. El sistema guarda la historia clínica con registro firmado e inalterable

- CU08 – Calificar y evaluar atención

Actor principal: Estudiante

Objetivo: Permitir que el estudiante evalúe la calidad de la atención recibida mediante una calificación y comentarios.

Descripción: Una vez concluida la sesión psicológica o llamada, el estudiante accede a la sección de retroalimentación, allí puede asignar una puntuación en una escala de 1 a 5 estrellas y redactar comentarios sobre la atención brindada por el profesional.

Escenario principal:

1. El estudiante finaliza la atención o sesión con el psicólogo
2. El sistema despliega la pantalla de retroalimentación y evaluación del servicio
3. El estudiante selecciona una valoración en la escala de 1 a 5 estrellas
4. El estudiante redacta un comentario opcional sobre el servicio recibido
5. El estudiante envía la evaluación
6. El sistema almacena la calificación y retroalimentación en los indicadores del servicio

- CU09 – Consultar reportes estadísticos anonimizados

Actor principal: Director de Bienestar

Objetivo: Permitir la visualización de indicadores y reportes sobre problemáticas recurrentes e indicadores de servicio sin exponer datos personales de los estudiantes.

Descripción: El Director de Bienestar accede a los reportes e indicadores de calidad e inteligencia del negocio, luego el sistema procesa la información y aplica un filtro de anonimización para garantizar que los datos personales e identificadores de los estudiantes permanezcan en reserva.

Escenario principal:

1. El Director de Bienestar accede al módulo de reportes e inteligencia de negocio
2. El Director de Bienestar selecciona el tipo de reporte o los indicadores a consultar
3. El sistema procesa los datos clínicos y operativos registrados
4. El sistema remueve cualquier dato de identificación personal de los estudiantes
5. El sistema genera y muestra las gráficas e indicadores estadísticos anonimizados

- CU10 – Configurar horarios y turnos

Actor principal: Director de Bienestar

Objetivo: Permitir al Director de Bienestar gestionar, asignar y coordinar la disponibilidad de turnos del equipo de psicólogos

Descripción: El Director de Bienestar accede a la administración del sistema para establecer o modificar centralizadamente los bloques de tiempo y turnos de trabajo de cada psicólogo, garantizando la disponibilidad operativa de la plataforma.

Escenario principal:

1. El Director de Bienestar ingresa al módulo de gestión de horarios
2. El Director de Bienestar selecciona al psicólogo y la franja de tiempo a configurar
3. El Director de Bienestar define o modifica los bloques de disponibilidad y asignación de turnos
4. El Director de Bienestar guarda la nueva programación
5. El sistema valida la no presencia de traslapes o inconsistencias
6. El sistema actualiza la oferta de cupos y horarios en la plataforma

- CU11 – Ejecutar auditoría de emergencia (Romper el Cristal)

Actor principal: Director de Bienestar

Objetivo: Permitir el levantamiento excepcional de la reserva médica confidencial ante situaciones legales o de fuerza mayor autorizadas, registrando la trazabilidad inalterable del acceso.

Descripción: El Director de Bienestar activa este protocolo exclusivo en los casos legalmente contemplados (orden judicial, riesgo vital para el estudiante, amenaza a terceros, vulneración de derechos o consentimiento informado). El sistema habilita el acceso a la información confidencial mientras genera un registro (log) de auditoría inalterable con la justificación del procedimiento.

Escenario principal:

1. El Director de Bienestar ingresa al módulo de Auditoría Legal
2. El Director de Bienestar selecciona la opción "Romper el Cristal"
3. El sistema solicita la selección de una de las 5 causales legales y la justificación requerida
4. El Director de Bienestar ingresa la causa justificativa y confirma la acción
5. El sistema registra de forma inalterable la hora, fecha, usuario y motivo de la auditoría
6. El sistema concede el acceso excepcional o emite el informe médico requerido para atender la emergencia

7. GLOSARIO

- **Atención asíncrona:** Modalidad de consulta programada previamente mediante bloques de agenda, en la cual la interacción ocurre en una fecha y hora pactadas a futuro.
- **Atención síncrona:** Atención clínica interactiva transmitida en tiempo real (voz o texto) para consultas inmediatas o situaciones de urgencia emocional.

- **Nota clínica:** Registro documental vinculante redactado por el psicólogo tras finalizar una atención, detallando la evaluación, progreso del paciente y decisiones clínicas adoptadas.
- **Triage clínico:** Proceso de evaluación cualitativa en el cual el profesional de psicología determina directamente el nivel de urgencia y riesgo del paciente durante la consulta, sustituyendo la asignación algorítmica automatizada.
- **Auditoría de emergencia (“Romper el hielo”):** Protocolo de seguridad excepcional que autoriza al Director de Bienestar el acceso puntual a expedientes clínicos bajo 5 causales legales estrictas, generando un log inalterable.
- **Vista ciega:** Mecanismo de control de acceso que restringe al rol de Secretaría de visualizar información clínica, notas o niveles de triage, permitiéndole ver únicamente datos demográficos y de agenda.
- **Log de Auditoría:** Registro cronológico de eventos e interacciones del sistema que almacena de forma inalterable quién, cuándo y bajo qué justificación accedió a información confidencial.
- **Enrutamiento SOS:** Algoritmo de asignación prioritaria que deriva de inmediato las solicitudes marcadas como emergencia al primer psicólogo en estado disponible, ignorando colas regulares.
- **Fallback de Red:** Mecanismo de contingencia que redirecciona la interfaz hacia la red telefónica celular/analógica tradicional cuando se detecta pérdida de conexión a internet.
- **Política de No Penalización:** Regla de negocio configurada en el sistema para evitar el bloqueo automático o la imposición de sanciones administrativas en caso de inasistencia o cancelación de citas.
- **Progressive Web App (PWA) / Caché Local:** Tecnología que permite almacenar recursos esenciales y números de contingencia en el almacenamiento del navegador para habilitar funciones fuera de línea.